课程项目 Project Charter

项目名称
语义驱动的 PPT 智能图表生成与多模态配图系统

项目开始日期
2026 年 3 月 30 日

项目结束日期
2026 年 6 月 14 日

需求方
合合信息

项目负责人 / 编制人
阿曼卓勒·阿迪力江
学号：2352298
同济大学

团队成员
- 陈奕炫—— 学号：2351892
- 许君达—— 学号：2351436
- 吴昀洁—— 学号：2352191

1. 项目描述 / 背景

传统 PPT 制作过程中，从页面文本中提取数据、判断表达意图（比较、分布、构成、趋势、相关性等）、选择合适图表类型、手动编写图表代码、寻找匹配配图，整个流程完全依赖人工，耗时费力、容易出错，且对制作者的数据可视化与设计能力要求较高。

本项目依托自然语言处理、大语言模型（LLM）以及生图大模型，实现从 PPT 文本→语义意图识别→智能图表生成→多模态配图匹配→最终 PPT 输出的端到端自动化流程，显著提升 PPT 制作效率与专业水平。

2. 项目目标

- 从 PPT 页面文本中自动解析数据语义与表达意图。
- 智能推荐并生成可直接使用的图表代码。
- 利用生图大模型生成语义高度匹配的配图。
- 构建一套从“文字描述”到“可视化呈现”的完整自动化系统。

3. 成功标准

- 图表意图识别准确率 ≥ 85%。

- 生成的图表能够正确反映原文数据与意图。
- 配图匹配度（CLIP 分数）≥ 0.75。
- 端到端处理时间比人工减少 ≥ 70%。
- 交付可运行的 Gradio WebApp 以及单文件 .exe 版本，满足合合信息需求。

4. 需求分解结构（RBS）

4.1 功能需求

4.1.1 PPT 内容解析与页面信息提取

- 支持读取 PPT 或页面文本内容；
- 提取标题、正文、数据描述、图文需求等信息；
- 输出结构化页面内容，为后续生成提供输入。

4.1.2 用户需求理解与任务定义

- 支持用户输入主题、目标场景、页数、风格等约束；
- 必要时进行需求澄清；
- 形成可执行任务描述。

4.1.3 数据语义理解与图表意图识别

- 识别比较、趋势、构成、分布、相关性等表达意图；
- 判断页面是否适合生成图表；
- 保证图表表达准确、完整、可解释。

4.1.4 图表生成与渲染

- 支持基于代码方式生成图表；
- 输出可渲染图表结果（PNG、HTML 等）；
- 保证坐标轴、图例、单位、标注等要素完整。

4.1.5 功能性配图生成与筛选

- 支持互联网检索图片；
- 支持调用图像生成模型补充图片；
- 依据相关性、来源可信度与跨页风格一致性进行筛选。

4.1.6 页面内容组织与结果输出

- 将文本、图表、配图整合到页面结果中；
- 支持导出新 PPT 或替代性输出结果；
- 支持端到端自动处理流程。

4.1.7 前后端交互与系统界面

- 前端提供上传、参数输入、结果预览与下载功能；
- 后端负责流程编排、模型调用与结果生成；
- 支持基础任务状态反馈。

4.2 非功能需求

4.2.1 性能需求

- 端到端处理时间应显著优于人工制作，且能够较稳定地完成多页任务处理。

4.2.2 效果需求

- 图表语义与数据表达应准确；配图需主题贴合、风格协调；页面结果应具备实际可用性。

4.2.3 可编辑性与可扩展性

- 结果应支持后续修改，并便于扩展更多图表类型与配图策略。

4.2.4 兼容性与部署需求

- 系统采用 Python 后端、VUE + TypeScript 前端，并支持 MySQL、Redis 与 Docker 容器化部署；可在 Mac / Windows 环境运行。

4.2.5 测试与评估需求

- 应包含代码评测、大模型评测、人工评测，并结合小批量和大批量数据集开展测试。

4.2.6 文档与交付物需求

- 交付内容包括可运行原型系统、技术方案文档、测试与评估报告、最终演示材料与可交付版本。

5. 工作分解结构（WBS）

1.0 项目启动与需求分析

- 1.1 项目背景调研；1.2 需求分析与范围确认；1.3 技术路线制定；1.4 项目计划与分工安排。

2.0 系统方案设计

- 2.1 总体架构设计；2.2 前后端接口设计；2.3 数据库与缓存设计；2.4 指标体系设计；2.5 评测方案设计。

3.0 数据与评测资源准备

- 3.1 小批量测试数据集整理；3.2 大批量测试数据集整理；3.3 数据标注与规范制定；3.4 人工评测标准设计。

4.0 核心算法模块开发

- 4.1 PPT/文本解析模块；4.2 用户需求理解与任务定义模块；4.3 图表意图识别模块；4.4 图表代码生成与渲染模块；4.5 配图检索模块；4.6 配图生成模块；4.7 配图重排与筛选模块。

5.0 系统集成开发

- 5.1 工作流编排与模块串联；5.2 后端服务开发；5.3 前端界面开发；5.4 结果预览与下载功能；5.5 端到端输出功能实现。

6.0 测试、调优与评估

- 6.1 单模块功能测试；6.2 小批量迭代调优；6.3 大批量端到端评测；6.4 性能与稳定性测试；6.5 人工评测与结果分析。

7.0 部署、打包与文档编写

- 7.1 Docker 容器化；7.2 运行环境配置与兼容性验证；7.3 项目说明文档编写；7.4 技术研究/实验报告编写；7.5 演示材料准备。

8.0 最终交付与答辩演示

- 8.1 系统最终验收；8.2 演示与汇报；8.3 项目归档与提交。

6. 各工作包预计工时表

WBS 编号	工作内容	预计工时（人时）
1.1	项目背景调研	6
1.2	需求分析与范围确认	8
1.3	技术路线制定	6
1.4	项目计划与分工安排	4
2.1	总体架构设计	8
2.2	前后端接口设计	6
2.3	数据库与缓存设计	6
2.4	指标体系设计	6
2.5	评测方案设计	6

3.1	小批量测试数据集整理	8
3.2	大批量测试数据集整理	10
3.3	数据标注与规范制定	8
3.4	人工评测标准设计	4
4.1	PPT/文本解析模块开发	14
4.2	用户需求理解模块开发	10
4.3	图表意图识别模块开发	14
4.4	图表代码生成与渲染模块开发	18
4.5	配图检索模块开发	10
4.6	配图生成模块开发	12
4.7	配图重排与筛选模块开发	10
5.1	工作流编排与模块串联	12
5.2	后端服务开发	10
5.3	前端界面开发	12
5.4	结果预览与下载功能	8

WBS 编号	工作内容	预计工时（人时）
5.5	端到端输出功能实现	10
6.1	单模块功能测试	6
6.2	小批量迭代调优	8
6.3	大批量端到端评测	8
6.4	性能与稳定性测试	6
6.5	人工评测与结果分析	6
7.1	Docker 容器化	6
7.2	兼容性验证	4
7.3	项目说明文档编写	6
7.4	技术研究/实验报告编写	8
7.5	演示材料准备	4
8.1	系统最终验收	4
8.2	演示与汇报	4
8.3	项目归档与提交	2

总预计工作量：220 人时。

7. 资源需求

- 开发工具：Python 3.12、Vue3+vite、LangGraph、Qwen API、Flux / 通义万相
- 硬件：个人笔记本（Mac/Windows）
- 预算：API 调用费用约 500 元（团队承担）

8. 风险与假设

- 假设：可正常调用 LLM 与生图大模型 API。
- 风险：API 限额、复杂文本解析错误、配图质量不稳定。
- 应对措施：备用机制、Prompt 工程、手动修正界面。

9. 审批

编制人：
阿曼卓勒·阿迪力江　　日期：2026 年 3 月 29 日

审批人：
（团队成员及需求方 合合信息）